

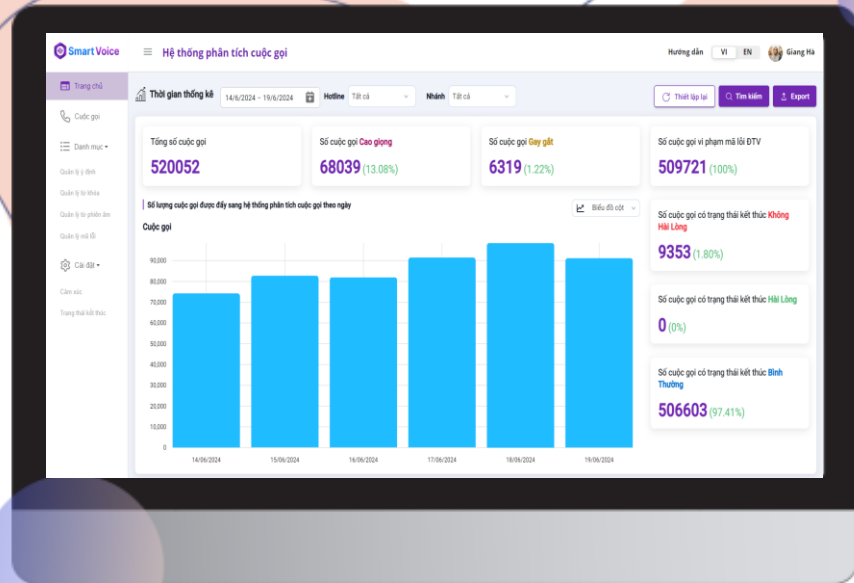


VNPT SMART VOICE

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CUỘC GỌI

TRUNG TÂM SÁNG TẠO | CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT IT





Hệ thống phân tích cuộc gọi là công cụ hỗ trợ dịch vụ CSKH trong việc xử lý, phân tích, phân loại, đánh giá chất lượng cuộc gọi tổng đài, tóm tắt nội dung hội thoại và đưa ra những cảnh báo dựa trên kết quả phân tích file âm thanh, giọng nói và ngôn ngữ

01

Phân tách hội thoại

Nhận diện giọng nói, chuyển đổi hội thoại thành văn bản và thực hiện phân tách hội thoại khách hàng và hội thoại của tổng đài viên

02

Nhận diện cảm xúc khách hàng

Hệ thống dựa trên từ ngữ trao đổi, mức độ âm lượng trong giao tiếp của khách hàng để nhận diện cảm xúc khi khách hàng trao đổi và khi kết thúc cuộc gọi

03

Tóm tắt & nhận diện chủ đề

Dựa trên nội dung trao đổi giữa KH & ĐTV, thực hiện tóm tắt nội dung cuộc gọi và xác định chủ đề hội thoại

04

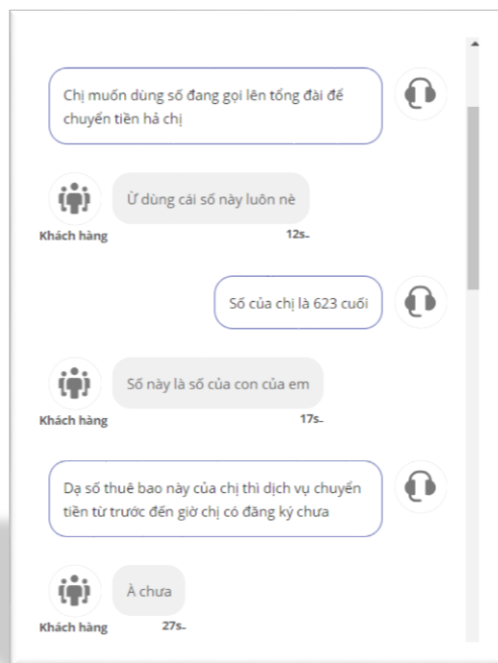
Đánh giá chất lượng ĐTV

Dựa trên bộ quy tắc cho ĐTV, hệ thống thực hiện chấm điểm ĐTV có tuân thủ kịch bản hay không

01

Nhận diện – phân tách giọng nói

- Nhận diện giọng nói & chuyển đổi giọng nói thành văn bản
- Phân tách hội thoại KH-ĐTV
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tự động thêm dấu câu, từ viết hoa, chuyển đổi phiên âm thành từ viết tắt chuyên ngành



02

Nhận diện cảm xúc khách hàng

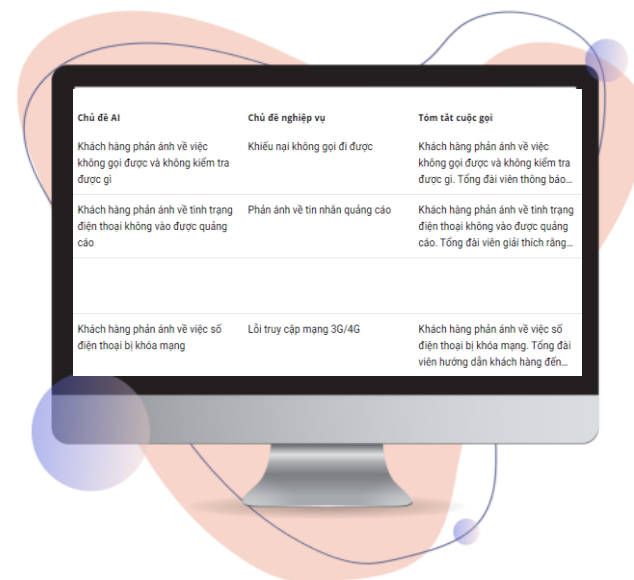
- Phân tích từ ngữ sử dụng trong hội thoại
- Phân tách tông giọng, mức độ gay gắt trong hội thoại
- Phân tích âm lượng giọng nói
- Phân tích, đánh giá cảm xúc, trạng thái kết thúc cuộc gọi của khách hàng



03

Tóm tắt hội thoại, nhận diện chủ đề

- Phân tích, xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xác định nội dung, ý định, chủ đề KH trao đổi
- Tóm tắt nội dung hội thoại
- Nhận diện chủ đề KH trao đổi với ĐTV
- Nhận diện chủ đề theo nghiệp vụ hỗ trợ của tổng đài



04 Đánh giá chất lượng ĐTV

- Nhận diện giọng nói, xác định nội dung hội thoại ĐTV
- Phân tích, xử lý từ khóa, nội dung hội thoại ĐTV
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chấm điểm ĐTV theo bộ tiêu chí để xác định ĐTV có tuân thủ kịch bản tư vấn hay không

Kết quả Tóm tắt cuộc gọi Chấm điểm ĐTV

III.b	Ngôn từ lịch sự, tôn trọng khách hàng	2
3.2	ĐTV có sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng và phù hợp khi xưng hô với khách hàng không?	Có
3.3	ĐTV có ngắt lời khách hàng mà không nói "xin lỗi" hay "xin phép" không?	Không
3.4	Khi khách hàng chờ máy, ĐTV có cảm ơn, xin lỗi và sử dụng đúng mẫu câu yêu cầu không? Ví dụ: "Anh/chị...vui lòng giữ máy em kiểm tra thông tin", "Anh/chị...vui lòng giữ máy em chuyển cuộc gọi sang bộ phận... để kiểm tra thông tin".	Có
3.5	ĐTV có diễn đạt thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, và không dùng từ địa phương khó hiểu không?	Có
3.6	ĐTV có lặp lại thông tin một cách không cần thiết khiến khách hàng khó chịu không? (Lưu ý: Trong trường hợp ĐTV cần xác minh thông tin cá nhân mỗi lần khách hàng gọi lại hoặc giải thích về sự cố điện rộng mà ĐTV không thể tự xử lý, thì việc lặp lại thông tin theo quy trình không được coi là gây khó chịu cho khách hàng)	Không
Tổng điểm AI đánh giá		10
IV	Đánh giá từ AI	
Lời khuyên cho "Hiệu quả giải quyết vấn đề": Điện thoại viên cần phải đảm bảo rằng khách hàng hiểu rõ về tình trạng hiện tại của vấn đề và các bước tiếp theo. Ví dụ cụ thể: Trong cuộc gọi, điện thoại viên nên nhắc lại rằng họ sẽ gửi lại yêu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng sẽ có người liên hệ với khách hàng trong thời gian sớm nhất.		

05 Giám sát chất lượng cuộc gọi

- Hệ thống đưa ra những cảnh báo liên quan tới khoảng im lặng, đàm thoại 1 chiều hay thời gian chờ máy lâu...
- Báo cáo tổng hợp kết quả phân tích

Kết quả Tóm tắt cuộc gọi Chấm điểm ĐTV

Cảm xúc cuộc gọi	😊 Gay gắt
Trạng thái kết thúc	⚠ Không hài lòng
Chủ đề AI	Khách hàng tên Trần Ngọc Bảo gọi đến tổng đài VNPT để phản ánh về việc không nhận được thông báo về việc nâng cấp gói cước băng thông, mặc dù đã yêu cầu từ nhiều lần
Mức độ gay gắt (70%)	High
Mức độ gay gắt (30% cuối)	High
Âm lượng (70%)	Medium
Âm lượng (30% cuối)	High
Từ khóa nhận diện	
Cảnh báo	
Mã lỗi ĐTV	TC1-2 TC1-5 (19.48s) TC1-6 TC2-8 (256.72s)

06 Dễ dàng tích hợp

- Dễ dàng kết nối tới các hệ thống tổng đài, chăm sóc khách hàng... qua API
- Hệ thống IPCC của KH có thể đẩy tự động các cuộc gọi cần phân tích
- Hệ thống IPCC của KH nhận cảnh báo, nhận kết quả phân tích cuộc gọi



Speech to Text

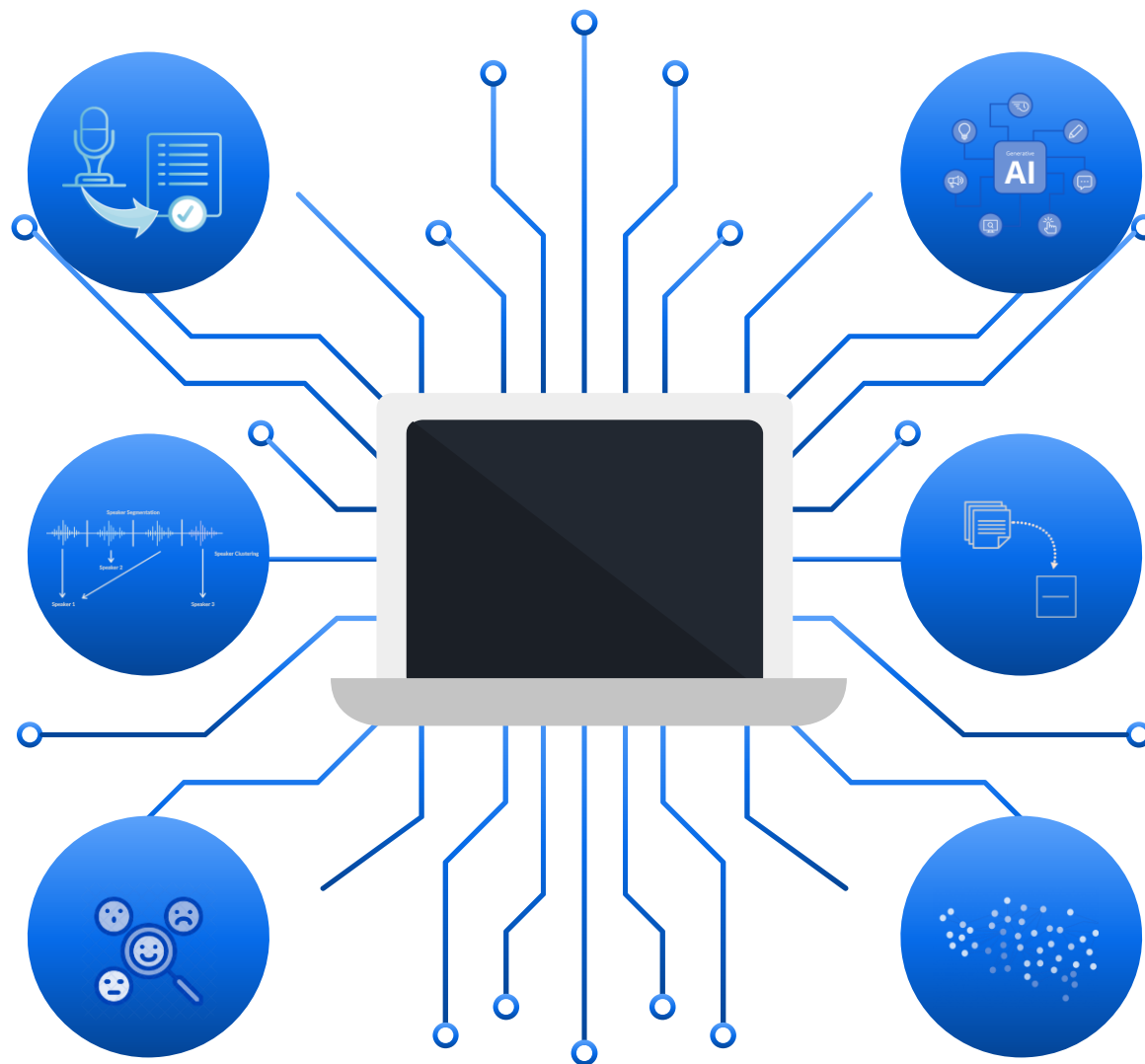
Sử dụng thuật toán nhận diện giọng nói & NLP để chuyển đổi giọng nói thành văn bản

Speaker Diarization

Phân tích đặc điểm âm thanh để phân loại hội thoại theo giọng nói

Speaker Emotion

Phân tích giọng nói như âm lượng, tông giọng, ... để xác định cảm xúc của người nói



Generative AI

Phân tích ngôn ngữ, trích xuất các thông tin quan trọng để tóm tắt nội dung hội thoại, nhận diện chủ đề hội thoại

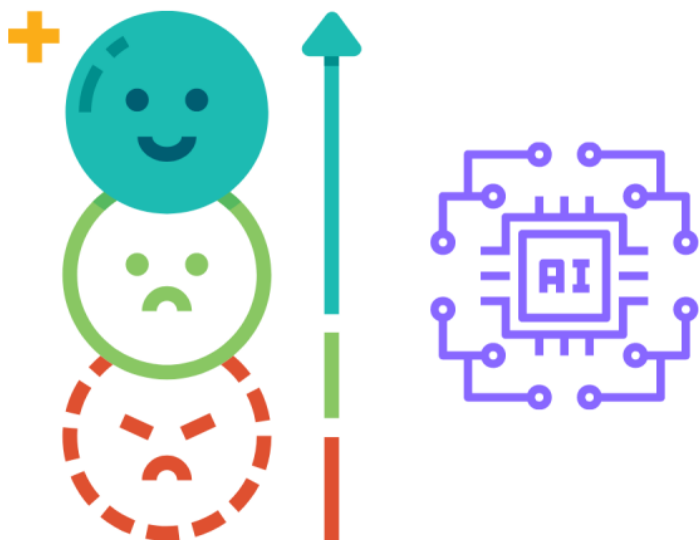
Text Summarization

Sử dụng NLP để xác định các thông tin như ý định, từ khóa, ... từ đó đưa ra thông tin chủ đề hội thoại

Text Inversion

Tự động thêm dấu câu, viết hoa và chuyển các phiên âm thành các từ viết tắt chuyên ngành

Với **Hệ thống phân tích cuộc gọi**, chúng tôi mong muốn tạo ra công cụ hỗ trợ dịch vụ CSKH tối ưu nhất, đem lại những bước tiến mang tính đột phá trong thời đại công nghệ 4.0, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và gia tăng hiệu suất công việc



★ Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian nghe lại nội dung cuộc gọi, doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào xử lý những cuộc gọi có trạng thái cần xử lý

★ Tối ưu chi phí

Tối ưu chi phí nguồn lực, chi phí vận hành khi thực hiện giám sát và đánh giá chất lượng cuộc gọi, chất lượng tư vấn của Điện thoại viên

★ Tối ưu quy trình vận hành

Hệ thống phân tích, ghi lại dữ liệu chi tiết của cuộc gọi giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, phát hiện và đưa ra phương án xử lý kịp thời

★ Nâng cao chất lượng CSKH

Hệ thống đánh giá chất lượng xử lý tình huống của ĐTV, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thông tin và nâng cao chất lượng dịch vụ CSKH

★ Thấu hiểu khách hàng

Dựa trên thống kê, dữ liệu ghi lại chi tiết giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin về nhu cầu, sở thích, mong muốn của khách hàng đối với SPDV

Ứng dụng GenAI trong tổng đài CSKH của Vinaphone đã giúp cải thiện đáng kể hiệu suất và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

20.000.000+

cuộc gọi đã được phân tích và đánh giá chất lượng

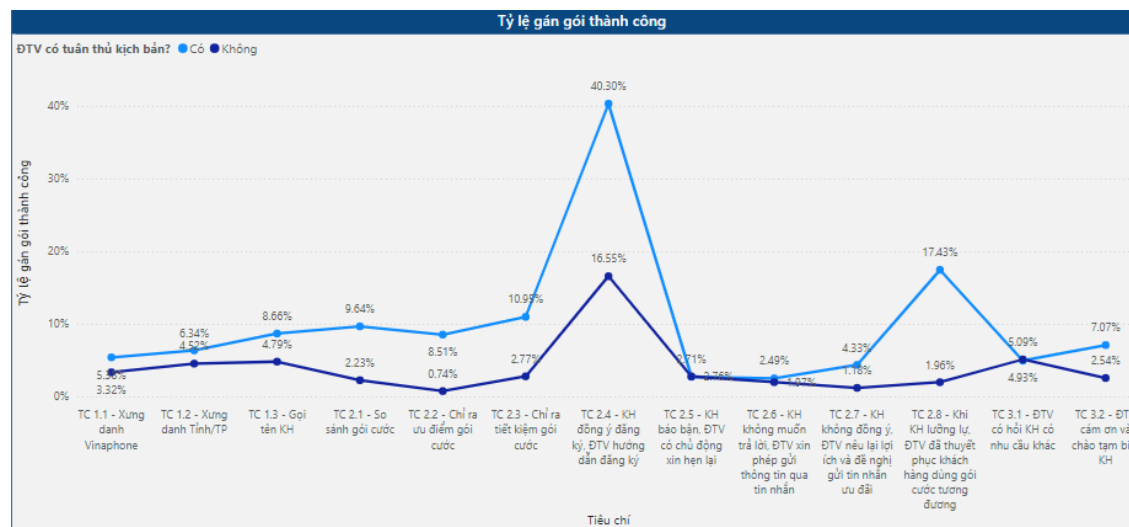
Phân tích, đánh giá chất lượng cuộc gọi

Với khả năng phân tích và đánh giá chất lượng cuộc gọi cùng việc tổng hợp thành các báo cáo chi tiết của hệ thống, Vinaphone có thể nắm bắt được xu hướng và nhu cầu của khách hàng. Thông qua các báo cáo này, Vinaphone có thể liên tục điều chỉnh và cải thiện dịch vụ, từ đó không chỉ duy trì mà còn nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Chủ đề nghiệp vụ

Khách hàng muốn đăng ký gói cước khác	5570 Cuộc gọi	7.1%
Lỗi truy cập mạng 3G/4G	3507 Cuộc gọi	4.47%
Kiểm tra gói cước đang sử dụng	2331 Cuộc gọi	2.97%
Muốn hủy gói cước đang sử dụng	1706 Cuộc gọi	2.17%
Thông tin gia hạn gói cước đang sử dụng	1664 Cuộc gọi	2.12%
Khiếu nại bị trừ tiền trong tài khoản	1608 Cuộc gọi	2.05%
Khiếu nại không gọi đi được	1479 Cuộc gọi	1.88%
Phản ánh bị khóa chiều gọi đi	918 Cuộc gọi	1.17%
Lỗi không nạp được tiền vào tài khoản	597 Cuộc gọi	0.76%
Khách hàng phản ánh về tình trạng mất mạng	588 Cuộc gọi	0.75%

Xem chi tiết →

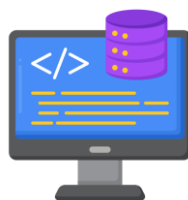


Công nghệ Prompt Engineering

Hệ thống phân tích cuộc gọi



Website



BackEnd



AI General



Generative AI

API Gateway

3rd Party (Hệ thống IPCC)

EndUser

Hệ thống IPCC (IP Contact Center) – Hệ thống quản lý cuộc gọi phía khách hàng, tích hợp với Hệ thống phân tích cuộc gọi qua API Gateway để Gửi và Nhận kết quả phân tích cuộc gọi, Nhận cảnh báo cuộc gọi

EndUser – Người dùng phía khách hàng sử dụng giao diện Website Hệ thống phân tích cuộc gọi để quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá, kết xuất kết quả phân tích cuộc gọi

Website – Giao diện giao tiếp với EndUser, cung cấp các chức năng nghiệp vụ như xem/tìm kiếm/import/export dữ liệu phân tích cuộc gọi, ...

BackEnd - Gateway nằm giữa EndUser và các Model AI, cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ/API phía sau

AI General - Cung cấp các chức năng phân tích cuộc gọi như: Speech to Text, Phân tách hội thoại KH – ĐTV/TĐV, phân tích cảm xúc/âm lượng/mã lỗi ĐTV, từ khóa, ...

GenAI - Cung cấp tính năng như tóm tắt nội dung hội thoại, phân tích chủ đề hội thoại, thống kê chủ đề được trao đổi nhiều nhất



Đồng hành cùng chúng tôi

300.000.000 + requests

người dùng được xử lý

10.000.000.000 + ký tự

Chuyển đổi thành giọng nói

40.000.000 + phút

Chuyển đổi thành văn bản

20.000.000 + cuộc gọi

Đã được phân tích và đánh giá chất lượng

Kinh nghiệm tư vấn, triển khai cho nhiều lĩnh vực
**Viễn thông, Y tế, Giáo dục, Báo chí,
Truyền thông, IoT ...**





Smart Voice

Powered by  VNPT AI

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & DEMO GIẢI PHÁP

088.956.1166 | vnptai@vnpt.vn | <https://smartvoice.vnpt.vn>



vnFace



vnSocial



Smart Vision



Smart Reader



Smart Bot



Smart Voice



Smart UX



VNPT eKYC

